

Q-Ket AWS 네트워크 구성 문서

Terraform 구성 기준 | AWS Seoul Region (ap-northeast-2)

1. 네트워크 구성 개요

Q-Ket 인프라는 AWS 서울 리전(ap-northeast-2)에 VPC를 구성하고, 2개의 Availability Zone을 사용하여 Public, Private General, Private Data의 3-tier 서브넷 구조로 분리한다. Public Subnet은 인터넷 연결 및 NAT Gateway 용도로, Private General Subnet은 EKS 워커 노드와 SSM Bastion 용도로, Private Data Subnet은 데이터 계층을 위한 격리 영역으로 사용한다. Private Data Subnet은 현재 prod 환경의 RDS/ElastiCache만 실제로 사용하며, release 환경은 EKS 내부 StatefulSet(dev-datastore)을 쓰기 때문에 이 서브넷을 거치지 않는다.

항목	구성
AWS Region	ap-northeast-2 (Seoul)
VPC	team5-qket-vpc
VPC CIDR	10.70.0.0/16
Availability Zone	ap-northeast-2a / ap-northeast-2b
Subnet 구조	AZ별 Public 1개 + Private General 1개 + Private Data 1개
외부 진입	Service ALB(prod 전용) / Admin ALB(Grafana·ArgoCD·release 공유, IP 허용목록), 둘 다 HTTPS 443
관리 접속	AWS Systems Manager Session Manager (SSH 미사용)

2. 서브넷 구성

구분	AZ	서브넷 유형	CIDR	주요 용도
Public	ap-northeast-2a	Public Subnet	10.70.1.0/24	NAT Gateway, Public Resource
Public	ap-northeast-2b	Public Subnet	10.70.4.0/24	NAT Gateway, Public Resource
Private General	ap-northeast-2a	Private Subnet (General)	10.70.2.0/24	EKS, Bastion (SSM)
Private General	ap-northeast-2b	Private Subnet (General)	10.70.5.0/24	EKS
Private Data	ap-northeast-2a	Private Subnet (Data)	10.70.3.0/24	RDS, ElastiCache 데이터 계층 (prod 전용)
Private Data	ap-northeast-2b	Private Subnet (Data)	10.70.6.0/24	RDS, ElastiCache 데이터 계층 (prod 전용)

※ 확인 사항: Bastion Host는 Terraform 기준 첫 번째 Private General Subnet(ap-northeast-2a, 10.70.2.0/24)에만 배치된다.

3. 라우팅 구조

라우팅 테이블	연결 서브넷	주요 라우팅	설명
Public-RT	Public Subnet (2a, 2b)	10.70.0.0/16 → local 0.0.0.0/0 → IGW	외부 인터넷과 직접 연결
Private-Gen-RT (2a)	Private General (2a)	10.70.0.0/16 → local 0.0.0.0/0 → NAT GW (2a)	동일 AZ NAT Gateway 사용
Private-Gen-RT (2b)	Private General (2b)	10.70.0.0/16 → local 0.0.0.0/0 → NAT GW (2b)	동일 AZ NAT Gateway 사용
Private-Data-RT	Private Data (2a, 2b)	10.70.0.0/16 → local	인터넷 기본 경로 없음

라우팅 설계 핵심: Private General Subnet은 AZ별 NAT Gateway를 통해 필요한 아웃바운드 통신을 수행한다. Private Data Subnet에는 0.0.0.0/0 인터넷 경로를 두지 않아 데이터 계층을 외부 인터넷으로부터 격리한다. 참고로 NAT Gateway·라우팅 테이블·EKS 클러스터는 01_infrastructure(비용 절감을 위해 매일 밤 destroy 후 아침 재생성)에서 관리되고, VPC·Subnet·IGW·Bastion 보안그룹만 00_network(상시 유지되는 영구 root)에 있다.

4. 보안 그룹 구성

SG 이름	연결 대상	설명	주요 인바운드
ALB-SG (Service, prod)	Service ALB	prod 일반 사용자 HTTPS 접근 — AWS Load Balancer Controller가 Gateway별로 자동 생성(Terraform 미관리)	443/TCP (0.0.0.0/0)
ALB-SG (Admin)	Admin ALB (Grafana·ArgoCD·release)	팀원 IP 허용목록만 허용 — 마찬가지로 컨트롤러가 자동 생성	443/TCP (admin_allowed_cidrs만)
EKS 클러스터 SG (자동 생성)	EKS Control Plane + Node/Pod	Terraform에 별도 SG 정의 없음 — EKS가 자동 생성한 클러스터 보안그룹을 컨트롤플레인/노드가 공유. ALB→Pod 인바운드는 컨트롤러가 필요 시 자동 추가	자동 관리(고정 규칙 없음)
RDS-SG (prod 전용)	RDS MySQL (prod만 존재)	release는 RDS 자체가 없어 이 SG도 없음(dev-datastore로 대체)	3306/TCP ← Private General Subnet CIDR (SG 참조 아님)
Redis-SG (prod 전용)	ElastiCache Redis (prod만 존재)	release는 Redis 자체가 없어 이 SG도 없음(dev-datastore로 대체)	6379/TCP ← Private General Subnet CIDR (SG 참조 아님)
Bastion-SG	Bastion (SSM)	인바운드 없음, SSM 아웃바운드 사용	인바운드 없음 / Outbound 443

※ 주의: RDS-SG와 Redis-SG는 04_data/prod에서만 생성된다. release는 RDS/ElastiCache 자체를 쓰지 않고 EKS 내부 StatefulSet(dev-mysql/dev-redis, EBS 기반 dev-datastore)을 사용하므로 이 보안그룹 자체가 없다.

5. 주요 통신 흐름

출발지	목적지	프로토콜 / 포트	설명
일반 사용자	Service ALB	HTTPS / 443	일반 사용자 서비스 접속 (prod 전용 — release는 일반 사용자에게 공개되지 않음)
관리자	Admin ALB	HTTPS / 443	Grafana/ArgoCD 관리 접속 + release(개발 서버) 접속 — 팀원 IP 허용목록으로 제한
Service ALB	EKS Service / Pod	HTTP / 80 (targetType=ip)	prod frontend/backend Service로 전달, backend 헬스체크는 8081(/actuator/health) 별도 포트
Admin ALB	EKS Service / Pod	HTTP / 80 (targetType=ip)	Grafana(80)/ArgoCD(80)/release frontend-backend(80, 헬스체크 8081)로 전달
EKS	RDS MySQL	TCP / 3306	데이터베이스 연결 (prod 전용)
EKS	Redis / ElastiCache	TCP / 6379	캐시 및 세션/큐 데이터 연결 (prod 전용)
EKS (release)	dev-mysql / dev-redis (같은 클러스터 내부 Pod)	TCP / 3306, 6379	release 전용 — RDS/ElastiCache 대신 EBS 기반 StatefulSet, private-data 서브넷을 거치지 않는 클러스터 내부(ClusterIP) 통신
EKS	AWS 서비스	HTTPS / 443	이미지 Pull, 파일 저장, Secret 조회, 메시지 처리, 로그/메트릭 전송
SSM Bastion	AWS Systems Manager	HTTPS / 443 (Outbound)	SSM Session Manager 관리 접속

※ **ALB → EKS 통신(확인 완료)**: Gateway API의 TargetGroupConfiguration에 protocol이 명시돼 있지 않아 기본값인 HTTP를 사용하며, targetType=ip로 kube-proxy를 거치지 않고 파드에 직접 연결된다. Service Port는 80(backend/frontend 공통)이고, backend는 헬스체크만 별도 포트 8081(/actuator/health)을 쓰며 frontend는 동일 포트의 /healthz를 쓴다.

6. 주요 AWS 구성 요소

구성 요소	역할
Route 53	서비스 및 관리자 도메인의 DNS 라우팅
Service ALB	prod 일반 사용자 서비스의 외부 HTTPS 진입점
Admin ALB	Grafana·ArgoCD·release(개발 서버)의 외부 HTTPS 진입점(팀원 IP 허용목록)
Internet Gateway	Public Subnet의 인터넷 연결
NAT Gateway	Private General Subnet의 아웃바운드 인터넷 연결. AZ별 1개 구성
EKS	Frontend(Next.js), Backend(Spring Boot) 컨테이너 워크로드 실행
RDS MySQL	prod 전용 영구 관계형 데이터 저장(release는 dev-datastore StatefulSet 사용)
ElastiCache Redis	prod 전용 캐시·세션·대기열 관련 데이터 처리(release는 dev-datastore StatefulSet 사용)
dev-datastore (StatefulSet)	release 전용 MySQL/Redis 대체 — EKS 내부 EBS 기반 StatefulSet(dev-mysql/dev-redis), private-data 서브넷·RDS/Redis-SG 미사용
SSM Bastion	SSH 인바운드 없이 Session Manager를 통한 관리 접속
ECR / S3 / Secrets Manager / SQS / CloudWatch / AMP	이미지, 파일, Secret, 메시징, 로그 및 모니터링 연동

7. 네트워크 구성도

아래 구성도는 Terraform에서 확인된 VPC, AZ, Subnet, CIDR, NAT Gateway, 라우팅 및 주요 통신 흐름을 중심으로 정리한 네트워크 구성도이다.

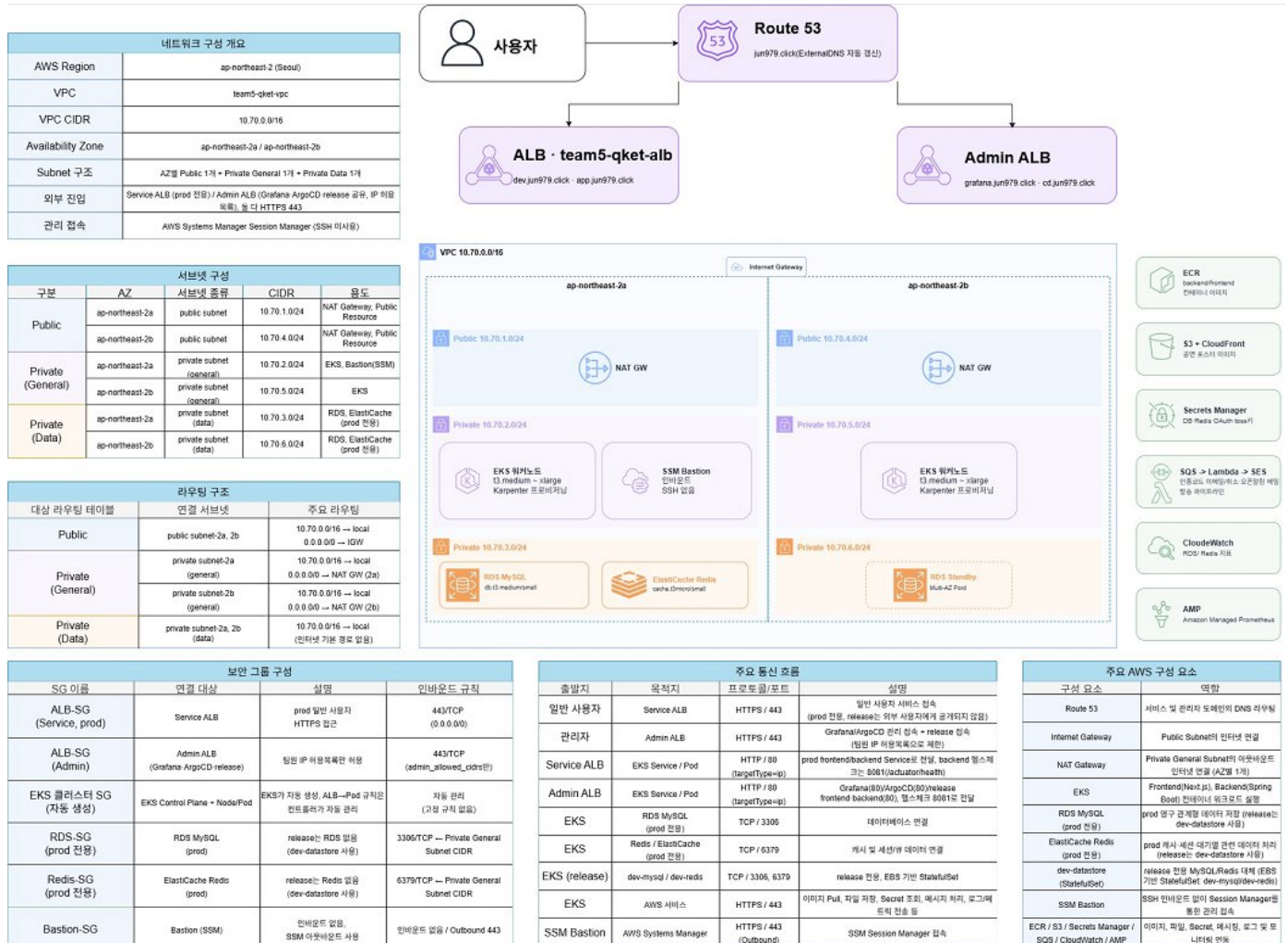


그림 1. Q-Ket AWS 네트워크 구성도

8. 설계 특징 및 운영 관점

- **Multi-AZ:** ap-northeast-2a와 2b에 서브넷을 분산하여 단일 AZ 장애에 대한 영향을 줄인다.
- **3-tier Subnet 분리:** Public, Private General, Private Data 영역을 역할별로 분리한다.
- **AZ별 NAT Gateway:** Private General Subnet의 아웃바운드를 동일 AZ의 NAT Gateway로 처리하여 불필요한 Cross-AZ 통신을 줄인다.
- **Data Subnet 격리:** Private Data Subnet에는 인터넷 기본 경로를 두지 않는다.
- **SSM 기반 관리:** Bastion에 SSH 인바운드를 열지 않고 Systems Manager Session Manager를 이용한다.
- **ALB 역할 분리:** prod 일반 사용자 트래픽(Service ALB)과 팀 전용 접근(Admin ALB — Grafana·ArgoCD·release 개발 서버)을 분리한다. release는 일반에 공개되지 않고 팀원 IP 허용목록으로만 접근 가능하다.